

1. Introducción

El presente documento detalla los objetivos generales y específicos del Sistema de Observaciones REM, desarrollado para el Servicio de Salud Osorno. Su propósito es digitalizar, estandarizar y hacer trazable todo el ciclo de vida de las observaciones derivadas del Resumen Estadístico Mensual (REM), abarcando las diferentes series (A, BS, BM, P, Anexo y D) y sus respectivas hojas.

2. Objetivos Generales del Sistema

Código	Objetivo	Descripción
OG1	Digitalizar la gestión de observaciones REM	Reemplazar el control manual (Excel/paper) por una plataforma web centralizada que gestione el ciclo completo de observaciones del Resumen Estadístico Mensual.
OG2	Garantizar la calidad de los datos estadísticos	Establecer un flujo de revisión y aprobación que permita detectar, corregir y validar errores en la información remitida por los establecimientos de salud.
OG3	Trazabilidad y auditoría	Mantener un registro histórico de todos los cambios de estado de cada observación, identificando quién realizó la acción y cuándo.
OG4	Centralizar la información del Servicio de Salud Osorno	Consolidar en un único repositorio las observaciones de todas las comunas y establecimientos, independientemente de la serie REM.

3. Objetivos Específicos del Sistema

3.1 Gestión de Observaciones

- OE1.1 Registrar observaciones estructuradas: Formulario con campos obligatorios (mes, establecimiento, serie, hoja, tipo de error, detalle, plazo de entrega y uso de validador).
- OE1.2 Clasificar observaciones por tipología: Tipos definidos como S/OBSERVACIÓN, ERROR, REVISAR, F/PLAZO; además de clasificación adicional y detalle del error.
- OE1.3 Gestionar el ciclo de vida de una observación: Estados pendiente ? aprobado / rechazado / error / justificado, con transiciones controladas.
- OE1.4 Importación masiva de observaciones: Carga vía Excel (.xlsx) con validación de establecimientos y preview de errores antes de la inserción.
- OE1.5 Exportación de datos: Exportación a Excel para reportes externos y análisis offline.

3.2 Control de Acceso y Seguridad

- OE2.1 Autenticación segura: Login con sesiones PHP, contraseñas hashadas (bcrypt) y tokens CSRF en formularios.
- OE2.2 Control basado en roles: Supervisor (acceso total, aprobación, gestión de usuarios) y Registrador (solo crea/edita sus propias observaciones pendientes).
- OE2.3 Prevención de inyección SQL: Uso exclusivo de PDO con consultas preparadas.

3.3 Supervisión y Aprobación

- OE3.1 Revisión centralizada por supervisores: Panel exclusivo donde el supervisor visualiza todas las observaciones pendientes y las gestiona en bloque o individualmente.
- OE3.2 Aprobación/Rechazo con justificación: Al cambiar estado se exige comentario; el sistema registra automáticamente en el historial de estados.
- OE3.3 Filtrado avanzado: Filtros por año, mes, estado, establecimiento, registrador y búsqueda de texto en detalle/tipo.

3.4 Dashboard y Estadísticas

- OE4.1 Visualizar métricas en tiempo real: Cards con totales por estado, distribución por mes y ranking de tipos de error más frecuentes.
- OE4.2 Gráficos interactivos: Uso de Chart.js para representar distribuciones por estado, mes y tipo de error.
- OE4.3 Privacidad de estadísticas por rol: El registrador solo ve sus propias observaciones; el supervisor ve todas.

3.5 Administración de Usuarios

- OE5.1 Gestión de usuarios (solo supervisor): Crear, editar, activar/desactivar y eliminar usuarios del sistema.
- OE5.2 Gestión de perfil personal: Cualquier usuario puede editar su nombre, email y cambiar su contraseña con validaciones de fortaleza.

4. Objetivos de Uso por Tipo de Usuario

4.1 Registrador

- OU-R1 Registrar nuevas observaciones REM de forma rápida y estructurada.
- OU-R2 Editar o eliminar únicamente las observaciones propias que aún estén en estado pendiente.
- OU-R3 Monitorear el estado de sus observaciones (si fueron aprobadas, rechazadas, etc.).
- OU-R4 Filtrar y buscar observaciones por establecimiento, mes o estado.
- OU-R5 Revisar el historial de cambios de sus observaciones.
- OU-R6 Importar masivamente observaciones desde Excel sin duplicar establecimientos erróneos.

4.2 Supervisor

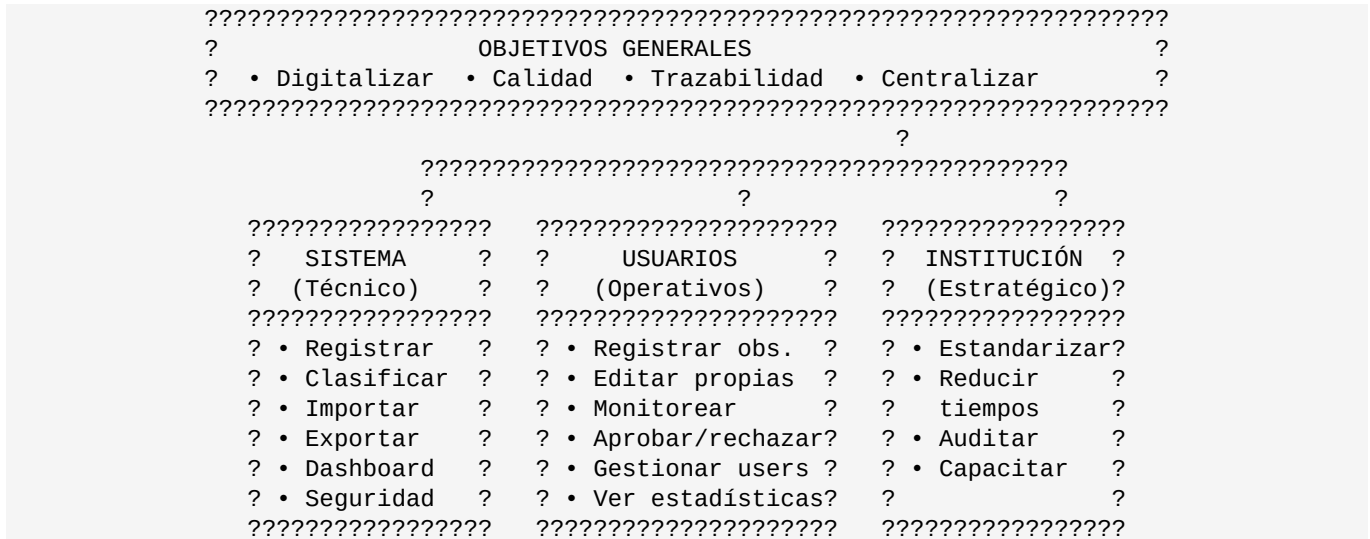
- OU-S1 Revisar, aprobar o rechazar observaciones pendientes de todos los registradores.
- OU-S2 Dejar comentarios obligatorios al aprobar/rechazar para mantener trazabilidad.
- OU-S3 Gestionar el catálogo de usuarios (crear cuentas, resetear accesos, desactivar usuarios).
- OU-S4 Obtener una visión global de la productividad y calidad mediante el dashboard.
- OU-S5 Exportar reportes consolidados para presentaciones o reuniones de gestión.
- OU-S6 Ejecutar operaciones masivas (aprobar/rechazar múltiples observaciones simultáneamente).

4.3 Servicio de Salud Osorno (Institución)

- OU-I1 Estandarizar el proceso de control de calidad del REM en todos los establecimientos.
- OU-I2 Reducir tiempos de corrección y respuesta entre establecimientos y la dirección del servicio.
- OU-I3 Disponer de evidencia auditable para auditorías internas o externas (historial completo).
- OU-I4 Identificar patrones de error recurrentes para aplicar capacitaciones dirigidas.

5. Resumen de la Arquitectura de Objetivos

La siguiente figura resume la jerarquía de objetivos del sistema, distribuidos en tres niveles: Sistema (técnico), Usuarios (operativos) e Institución (estratégico).



Documento generado automáticamente desde el sistema el 30/04/2026 17:28:29.